Tecniche Quantistiche per la Sicurezza

Manuale Completo e Dettagliato (Senza Immagini)

Appunti basati su lezioni, slide e trascrizioni ufficiali

Indice

1 Introduzione: L'Informatica e la Cyber-Sicurezza Quantistica **3**

2 Il Limite del Calcolatore Classico **3**
2.1 Il Transistor (MOSFET) e le Tensioni 3
2.2 La Legge di Moore e il Tunneling Quantistico 4

3 Le Leggi della Meccanica Quantistica **4**
3.1 Dualismo Onda-Particella e Onde di De Broglie 4
3.2 Principio di Indeterminazione di Heisenberg 4
3.3 La Superposizione (Il Gatto di Schrödinger) 4

4 Il Qubit, lo Spazio di Hilbert e la Sfera di Bloch **5**
4.1 Spazio di Hilbert e Basi Ortogonali 5

5 La Notazione Bra-Ket (di Dirac) e l'Algebra **5**
5.1 Prodotto Interno ed Esterno 6

6 Misurazione, Valore Atteso e Operatori di Pauli **6**

7 Il Mondo "Noisy" (Rumoroso): Stati Misti e Fidelity **7**
7.1 La Matrice di Densità (ρ) 7
7.2 Fidelity (F) ed Estrazione Statistica (Shots) 7

8 Due Teoremi Vincolanti per la Sicurezza **8**
8.1 Il Teorema di No-Cloning (Non Clonazione) 8
8.2 Entanglement, EPR e Stati di Bell 8

9 Modello Computazionale: Reversibilità e Gate **8**
9.1 Gate a 1 Singolo Qubit 9
9.2 Gate Multi-Qubit (Entanglers) 9

10 Algoritmi Quantistici primari e Cybersecurity **9**
10.1 1. Algoritmo di Deutsch 10
10.2 2. Algoritmo di Deutsch-Jozsa 10
10.3 3. L'Algoritmo di Ricerca di Grover (Quantum Search) 11

1 Introduzione: L'Informatica e la Cyber-Sicurezza Quantistica

Il corso non è focalizzato sulla fisica teorica pura, ma è un corso di informatica applicata. L'obiettivo principale è comprendere come sfruttare le tecnologie quantistiche per risolvere problemi complessi legati alla **Cybersecurity**. Le tre macro-aree di interesse sono:

1. **Quantum Machine Learning (QML):** L'applicazione dell'intelligenza artificiale quantistica per ambiti come l'Anomaly Detection (identificazione di intrusioni di rete o malware).

2. **Criptoanalisi e Crittografia Post-Quantum:** Comprendere come gli algoritmi quantistici (es. l'algoritmo di fattorizzazione di Shor o l'algoritmo di ricerca di Grover) possano rompere gli standard attuali come RSA e AES. Di fronte a questa minaccia, si studiano algoritmi crittografici resistenti (Post-Quantum) e le problematiche legate all'accelerazione vettoriale del quantum computing.

3. **Quantum Key Distribution (QKD) e Quantum Networking:** Proteggere le comunicazioni sfruttando le leggi della meccanica quantistica per rendere fisicamente impossibile l'intercettazione dei dati senza essere rilevati.

Da un punto di vista pratico, il corso fa uso di linguaggi e framework software come **Python**, **IBM Qiskit** (incentrato sulla programmazione digitale a gate) e **PennyLane** (che supporta anche la programmazione analogica), per eseguire codice su simulatori o veri e propri dispositivi in cloud.

2 Il Limite del Calcolatore Classico

Prima di affrontare l'astrazione quantistica, è essenziale capire come funziona e perché sta fallendo l'architettura classica che utilizziamo oggi. L'informatica tradizionale processa informazioni espresse in **Bit** (0 e 1) attraverso reti combinatorie (es. porte AND, OR, NOT) e reti sequenziali (che introducono una retroazione e una memoria per mantenere lo stato, come il modello di Huffman).

2.1 Il Transistor (MOSFET) e le Tensioni

L'unità fisica alla base dei calcolatori moderni è il **Transistor**. Si tratta di un dispositivo a semiconduttore, immaginabile come un microscopico "sandwich" a tre strati. Nel caso di un transistor NPN, abbiamo due materiali drogati negativamente (n-type) e uno centrale drogato positivamente (p-type). Il dispositivo presenta tre terminali: **Collettore** (Collector, in alto), **Emettitore** (Emitter, in basso) e **Base** (al centro). Applicando una specifica tensione alla Base, il transistor si comporta come un interruttore per il passaggio di corrente tra Collettore ed Emettitore, lavorando in tre regioni principali:

- **Regione di Cut-off (Interdizione):** La tensione è troppo bassa, l'interruttore è aperto e la corrente non fluisce. Questa regione stabile è associata fisicamente al valore logico **0**.

- **Regione di Saturazione:** L'interruttore è completamente chiuso e la corrente fluisce. Questa regione stabile è associata al valore logico **1**.

- **Regione Ohmica/Attiva:** È una zona transitoria e instabile di amplificazione, che nei circuiti digitali viene forzatamente evitata per scongiurare fluttuazioni ed errori.

Perché si usa la tensione e non la corrente? Per codificare gli 0 e 1 si usa la tensione (Voltage) perché la corrente dipende dal carico applicato e subisce pesanti fluttuazioni. Come descritto dai teoremi di Shannon/Nyquist, definendo due intervalli di tensione ben distanti (una

soglia alta e una bassa), il processore riesce a distinguere nettamente lo 0 dall'1, assorbendo il rumore di fondo senza interpretare erroneamente i dati.

2.2 La Legge di Moore e il Tunneling Quantistico

Per aumentare la potenza di calcolo (seguendo la Legge di Moore), si rimpiccioliscono i transistor per inserirne miliardi nello stesso chip, aumentando così il parallelismo e riducendo il tempo di clock. Tuttavia, miniaturizzando il dispositivo fino a scale atomiche (nanometri), gli ingegneri si sono scontrati con un limite fisico invalicabile: il **Tunneling Quantistico**. Se la barriera isolante (il gate oxide) all'interno del transistor diventa spessa solo pochi atomi, perde la sua funzione di isolante. Gli elettroni "bucano" la barriera e passano attraverso di essa anche se l'interruttore dovrebbe essere in stato di Cut-off. Questo fa sì che uno stato logico che dovrebbe valere 0 generi un passaggio di corrente, venendo letto erroneamente come 1. L'impossibilità di rimpicciolire ulteriormente i transistor classici ha spinto la scienza verso i calcolatori quantistici.

3 Le Leggi della Meccanica Quantistica

La meccanica quantistica è la branca della fisica che descrive il comportamento della materia a livelli microscopici (atomi, elettroni, fotoni), dove i pacchetti di energia e materia ("quanti") smettono di obbedire alle leggi della fisica classica di Newton.

3.1 Dualismo Onda-Particella e Onde di De Broglie

Le particelle subatomiche non si comportano come sferette solide che si muovono lungo linee rette. Presentano un **comportamento duale**: sono simultaneamente corpuscoli fisici e **onde** di probabilità che si diffondono nello spazio, generando effetti di interferenza. L'onda associata alla particella è descritta dall'equazione della lunghezza d'onda di De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v} \tag{1}$$

dove h è la costante di Planck e p è il momento (il prodotto tra la massa m e la velocità v). Per gli oggetti macroscopici (es. una palla da tennis), la massa enorme rende l'onda λ impercettibile. Ma per particelle infinitesimali come gli elettroni, l'onda definisce la **probabilità** che la particella esista in una determinata posizione dello spazio.

3.2 Principio di Indeterminazione di Heisenberg

Questo principio postula che **è fisicamente impossibile conoscere in modo simultaneo e con precisione assoluta due grandezze fisiche coniugate** di una particella (ad esempio, Posizione x e Momento/Velocità p). Matematicamente:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{2}$$

Questo limite non è un difetto dei nostri strumenti, ma una regola intrinseca dell'universo. Per "osservare" un elettrone, occorre illuminarlo colpendolo con un fotone; essendo i due elementi di energia e massa comparabili, la collisione spingerà via l'elettrone, alterandone irrimediabilmente la traiettoria. Pertanto, l'atto stesso della misurazione altera profondamente il sistema misurato.

3.3 La Superposizione (Il Gatto di Schrödinger)

Dato che non è possibile definire in maniera esatta la traiettoria o lo stato di una particella finché non la si osserva, si dice che essa esista in una **Superposizione** di stati. Esiste in una

combinazione lineare di tutti i suoi stati teoricamente possibili contemporaneamente. Il celebre esperimento mentale del **Gatto di Schrödinger** evidenzia proprio il paradosso tra il formalismo quantistico e la realtà classica: chiuso in una scatola radioattiva, il gatto è matematicamente "sia vivo che morto" in forma d'onda. Solo compiendo un'operazione irreversibile di **Misurazione** (aprendo la scatola) si forza il decadimento o "collasso" della funzione d'onda in uno solo degli esiti definiti.

4 Il Qubit, lo Spazio di Hilbert e la Sfera di Bloch

Nella computazione quantistica, l'informazione è memorizzata nel **Qubit** (Quantum Bit). A differenza del bit classico, il qubit è un'astrazione matematica di una proprietà fisica di una particella che possiede due stati estremi isolabili. Ne sono esempi fisici:

- **Lo Spin dell'Elettrone (rispetto all'asse Z):** Il momento angolare intrinseco dell'elettrone può essere verso l'alto ("spin-up", associato allo stato $|0\rangle$) o verso il basso ("spin-down", associato a $|1\rangle$).
- **La Polarizzazione del Fotone:** L'oscillazione dei campi elettrici/magnetici del fotone può essere orizzontale o verticale, mappate sugli stati 0 e 1.

4.1 Spazio di Hilbert e Basi Ortogonali

Matematicamente, lo stato di un qubit vive in uno spazio vettoriale complesso bidimensionale ($\mathbb{C}^2$) detto **Spazio di Hilbert**. Per visualizzarlo, si utilizza la rappresentazione geometrica detta **Sfera di Bloch**. Qualsiasi stato quantistico perfettamente isolato ("Stato Puro") è rappresentabile come un punto che giace esattamente sulla superficie esterna di questa sfera di raggio 1. All'interno di questo spazio, esistono infinite **basi ortogonali** utilizzabili come sistema di riferimento per misurare lo stato. Le tre principali risiedono sui tre assi cartesiani spaziali:

1. **Base Computazionale/Standard (Asse Z):** Costituita dagli stati $|0\rangle$ (Polo Nord della sfera) e $|1\rangle$ (Polo Sud).
2. **Base di Hadamard/Diagonale (Asse X):** Costituita dagli stati $|+\rangle$ e $|-\rangle$. Giacciono sull'equatore della sfera. Essendo equidistanti dai poli nord e sud, rappresentano l'esatta equiprobabilità (50% e 50%) di decadere nello zero o nell'uno in caso di misurazione sull'asse Z.
3. **Base Circolare (Asse Y):** Usa i numeri complessi immaginari, definita dagli stati $|+i\rangle$ e $|-i\rangle$.

Nota del Professore: Cambiare base matematica non significa muovere fisicamente il punto del qubit sulla sfera. Il punto rimane fermo; cambia semplicemente il "righello" (ovvero le coordinate polari sferiche) con il quale lo stiamo misurando.

5 La Notazione Bra-Ket (di Dirac) e l'Algebra

Per manipolare vettori complessi senza scrivere enormi matrici, si impiega la notazione **Bra-Ket** di Paul Dirac.

- **Il Ket ($|\psi\rangle$):** Rappresenta lo stato quantistico in forma di **vettore colonna**. Uno stato generico $|\psi\rangle$ è la combinazione lineare della base:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \quad \Longrightarrow \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{3}$$

I coefficienti α e β sono *ampiezze di probabilità* e sono numeri complessi. Elevando al quadrato il loro modulo ($|\alpha|^2$ e $|\beta|^2$), si ottiene la probabilità reale in percentuale che la misurazione dia rispettivamente esito 0 o esito 1 (Regola di Born). Poiché rappresentano la totalità degli esiti, essi sono vincolati alla condizione di Normalizzazione: $|\alpha|^2+|\beta|^2 = 1$.

- **Il Bra ($\langle\psi|$):** È la rappresentazione duale, corrispondente a un **vettore riga**. Si ottiene calcolando il trasposto complesso coniugato del vettore Ket (si scambiano righe e colonne, e si inverte il segno della parte immaginaria). Quindi, $\langle\psi| = (\alpha^*, \beta^*)$.

5.1 Prodotto Interno ed Esterno

Moltiplicando i Bra e i Ket si ottengono due operazioni fondamentali:

1. **Prodotto Interno (Inner Product):** Affiancando $\langle\phi|\psi\rangle$ si moltiplica riga per colonna, ottenendo un **numero scalare complesso**. Fisicamente definisce l'*ampiezza di probabilità* o l'ortogonalità (es: $\langle 0|1\rangle = 0$, due vettori perpendicolari non collassano l'uno nell'altro; mentre $\langle 0|0\rangle = 1$).

2. **Prodotto Esterno (Outer Product):** Scrivendo $|\phi\rangle\langle\psi|$ si moltiplica colonna per riga, generando una **matrice quadrata**. Questi prodotti formano gli **Operatori di Proiezione**. L'operatore $|0\rangle\langle 0|$ proietta il sistema sullo stato 0, la cui matrice è $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. La somma delle proiezioni di una base restituisce l'Identità dello spazio ($I = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|$) (Relazione di Completezza).

6 Misurazione, Valore Atteso e Operatori di Pauli

In un calcolatore classico, leggere la RAM è un'operazione non distruttiva e ripetibile all'infinito. Nella meccanica quantistica, l'**operazione di misurazione (Gate M) non è reversibile** ed è probabilistica: causa la distruzione irreversibile della superposizione, forzando la funzione d'onda a collassare deterministicamente in un banale bit classico.

La rivelazione sconvolgente è che l'esito della misura **dipende dall'Osservabile** (l'asse spaziale) scelto come riferimento. Se il punto del qubit giace esattamente sul Polo Nord (Stato Perfetto $|0\rangle$) e io decido di misurare rispetto all'asse verticale Z, ottengo la certezza totale (100% di probabilità di leggere 0). Tuttavia, se misuro quello stesso identico punto fermo usando come riferimento l'equatore (l'Asse X), il risultato diventerà un lancio di moneta: 50% di probabilità di misurare 0 e 50% di misurare 1.

Questi tre assi di riferimento sono codificati matematicamente dalle **Matrici di Pauli (Operatori di Pauli)**:

- $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: Misuratore sulla base standard Computazionale (Z). L'autovalore mantiene inalterato $|0\rangle$ e inverte la fase del vettore $|1\rangle$ generando un Phase Flip ($Z|1\rangle = -|1\rangle$).

- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: Misuratore lungo l'asse X. Dal punto di vista del calcolo, si comporta come una vera porta NOT classica, ribaltando del tutto gli stati ($|0\rangle \to |1\rangle$).

- $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$: Misuratore sull'asse circolare Y, basato su coefficienti immaginari.

L'aspetto cardine è la **non-commutatività** delle matrici di misurazione ($XZ \neq ZX$). Ciò dimostra l'incompatibilità quantistica delle misure: l'ordine spaziale in cui decido di guardare

la particella altera inesorabilmente i risultati successivi dell'algoritmo. In notazione sintetica Bra-Ket, il **Valore Atteso** statistico (*Expectation Value*) di un generico operatore osservabile A per un sistema $|\psi\rangle$ si ricava tramite prodotto interno: $\langle\psi|A|\psi\rangle$.

7 Il Mondo "Noisy" (Rumoroso): Stati Misti e Fidelity

Nei discorsi precedenti abbiamo teorizzato qubit perfetti, i cosiddetti "Stati Puri". Ma i computer quantistici ingegnerizzati oggi, e persino i cavi in fibra ottica in cui viaggiano i fotoni crittografici, sono "Noisy", imperfetti. Interagiscono con la decoerenza termica, l'ambiente, i campi magnetici e subiscono attenuazione.

Quando il rumore contamina il dispositivo, non si ha più un'equazione coerente in superposizione. Si passa a un'ignoranza statistica classica: uno **Stato Misto (Mixed State)**. Magari il qubit doveva essere nello stato puro $|\psi_1\rangle$, ma a causa del rumore esogeno, ha deviato in uno stato erroneo $|\psi_2\rangle$ con il 30% di probabilità, e così via. Geometricamente, il rumore termico ed elettromagnetico fa "staccare" il punto dalla superficie sferica, costringendolo a **sprofondare all'interno del volume della sfera di Bloch** (assumendo un Raggio < 1).

7.1 La Matrice di Densità (ρ)

Poiché i vettori di Dirac della notazione Bra-Ket sono confinati sulla superficie (per via della normalizzazione $a^2 + b^2 = 1$), non possono descrivere le anomalie interne alla sfera. Si è costretti ad abbandonare i vettori e utilizzare la **Matrice Densità (ρ)**. Si definisce sommando tutti i possibili prodotti esterni degli stati disturbati, pesati per la loro percentuale di probabilità di occorrenza (p_i):

$$\rho = \sum_i p_i \left|\psi_i\right\rangle \left\langle\psi_i\right| \tag{4}$$

Per ripristinare il rigore probabilistico classico (garantendo che la somma degli eventi dia il 100%), si impone che la **Traccia** (Trace, la somma degli elementi adagiati sulla diagonale principale della matrice ρ) sia vincolata e sempre uguale a 1 ($Tr(\rho) = 1$).

Il vertice estremo del degrado del rumore genera lo **Stato Massimamente Misto**, collocato nell'esatto centro geometrico della Sfera di Bloch (raggio pari a zero). Questo punto indica nebbia assoluta, l'annientamento dell'informazione, dove la matrice collassa nell'identità dimezzata: $\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1|$. (Nota: si distingue nettamente dall'equiprobabilità $|+\rangle$ di Hadamard che giace sull'equatore perfetto, raggio 1).

7.2 Fidelity (F) ed Estrazione Statistica (Shots)

La metrica che quantifica il fallimento di calcolo indotto dall'imperfezione hardware si chiama **Fidelity (F)**. Essa paragona lo stato ideale e purissimo desiderato dall'algoritmo ($|\psi\rangle$) con il vero output impuro e corrotto scaturito dalla macchina densa (ρ):

$$F(\rho, |\psi\rangle) = \langle\psi|\,\rho\,|\psi\rangle \tag{5}$$

La Fidelity oscilla tra 0 (disastro computazionale, stati ortogonali) a 1 (successo assoluto incontaminato). Nel caso limite in cui la propagazione su una fibra ottica scadente restituisca il centro della sfera (stato massimamente misto) al posto dello sperato zero netto, l'equazione restituisce una Fidelity di $\frac{1}{2}$ (0.5) per singolo qubit. Significa che il PC quantistico sta tirando una moneta per indovinare. **La mitigazione ingegneristica (Shots/Runs):** Poiché nel Quantum Computing odierno "2+2 a volte fa 5", la programmazione aggira l'ostacolo incapsulando il tracciato logico all'interno di iterazioni chiamate **shots**. Si ripete il circuito centinaia o migliaia di volte, costruendo un istogramma probabilistico dal quale si estrae la "moda", sopprimendo

l'incertezza generata dalla debole Fidelity. Inoltre, le moderne librerie come IBM Qiskit applicano nativamente il **Transpiling**: mappano lo strato astratto del *Qubit Logico* su una topologia di *Qubit Fisici* sparsi sul vero sensore. Aggiungono persino qubit ausiliari inattivi, chiamati **Ancilla**, usati unicamente per creare un substrato ridondante in grado di sorbire le fluttuazioni endogene, posizionandoli lontani per non influenzarsi a vicenda ed esacerbare l'interferenza.

8 Due Teoremi Vincolanti per la Sicurezza

8.1 Il Teorema di No-Cloning (Non Clonazione)

In programmazione classica (es. Python, Java) la copia delle variabili e dei registri avviene abitualmente e lo strato di rete garantisce l'affidabilità con copie rindondanti instradate per correggere i packet-loss. Il **Teorema di No-Cloning** stabilisce formalmente che **non esiste in tutto l'universo un gate unitario o una matrice capace di prelevare uno stato quantico sconosciuto $|\psi\rangle$ per generare una copia omologa perfetta su un secondo qubit vergine** $|0\rangle$. Ciò proibisce ai programmatori di concepire backup o usare le euristiche classiche di error-correction. Tuttavia, in ottica di *Cyber-Sicurezza*, questa anomalia fonda la corazza della Quantum Key Distribution (QKD): un cyber-criminale posto in ascolto su un canale in fibra ottica non può "fotocopiare" le chiavi fotoniche intercettate in transito per misurarle di nascosto in un secondo momento. Il solo tentativo di misurarle altera gli autovalori e corrompe irreversibilmente la trasmissione originaria, smascherando immediatamente l'intrusione.

8.2 Entanglement, EPR e Stati di Bell

Tracciato algebricamente e concettualmente da Einstein, Podolsky e Rosen (noto come paradosso EPR), l'**Entanglement** (descritto da Einstein come "azione fantasma a distanza") palesa una connessione esoterica invisibile tra l'esistenza di una prima particella e quella del suo clone compagno con cui interagisce. Quando il programmatore impone la misurazione costringendo la prima particella a frantumarsi nello stato 0, egli forza istantaneamente anche il gemello entangled ad assumere un esito dipendente dalla loro relazione originaria, seppur isolati ad anni luce di distanza l'uno dall'altro.

In un sistema di due qubit, le quattro configurazioni con il grado di entanglement assoluto ("entanglement massimizzato") prendono il nome di **Stati di Bell**. Due stati forzano la **concordanza totale** (se il primo è 0, anche il secondo è 0, e se 1 allora 1). Il celebre esempio è:

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}} \tag{6}$$

Due stati forzano la **discordanza totale**: se uno è 0, l'altro obbligatoriamente collassa su 1. Nel mondo del codice sorgente, l'Entanglement si materializza banalmente ponendo un operatore **Hadamard (H)** sul qubit master seguito immediatamente dall'accoppiamento di correlazione mediato dalla porta **CNOT**.

9 Modello Computazionale: Reversibilità e Gate

Le porte combinatorie tradizionali dell'informatica binaria, come la NAND o la AND, sono irreversibili, in quanto l'informazione viene sovrascritta e compressa nel risultato, impedendo la risalita retrospettiva verso gli ingressi d'origine. Nella progettazione dei circuiti quantistici (Pipeline Input $\rightarrow$ Elaborazione $\rightarrow$ Output), viceversa, ogni gate impiegato corrisponde a una rigorosa matrice complessa **Unitaria e categoricamente Reversibile**. I gate non distruggono il dato, lo ruotano preservandolo, sicché eseguendo a ritroso il transponder logico è sempre consentito l'undispute del tracciato ritornando esatti agli ingressi di avvio. L'unico elemento che rompe e sfibra irreversibilmente il calcolo resta la barriera conclusiva di Misurazione (M).

9.1 Gate a 1 Singolo Qubit

Effettuano rotazioni geometriche circoscritte lungo gli angoli della sfera.

- **Gate di Pauli (X, Y, Z):** Formati da matrici di capovolgimento di 180 gradi. L'operatore X equivale al NOT classico ($0 \to 1$). L'operatore Z è il "Phase Flip", altera l'inclinazione vettoriale del segno in negativo ($+$ in $-$) pur mantenendo l'altezza.
- **Gate di Hadamard (H):** Generatore formale della Superposizione. Stacca nettamente lo stato base fermo e polarizzato spostandolo di prepotenza a cadere nella frazione esatta dell'equatore, conferendogli la statistica simmetrica della probabilità equiparata 50-50 ($|0\rangle \to |+\rangle$).
- **Gate di Fase (S, T):** Effettuano micro-rotazioni azimutali frazionali. La porta S rotaziona il volume Z a 90°, mentre la porta T piega la tangente a 45° (o frazione $\pi/8$).

Identità di codice essenziali per semplificare algoritmi: Eseguire due porte Hadamard consecutive di fila le autoelide azzerando il calcolo ($H^2 = I$). Circondare un gate X intrappolandolo fra due gate H produce esattamente l'azione virtuale del gate Z: ($H \cdot X \cdot H = Z$). Due porte T iterate conflagrano a formare una porta S.

9.2 Gate Multi-Qubit (Entanglers)

Sono il collante per le interdipendenze e l'elaborazione di stato condivisa.

- **CNOT (Controlled-NOT):** Operatore a due linee, il filo alto di Comando, il filo basso Target. Attiva il ribaltamento (X) inflitto sul filo Target **unicamente e soltanto se** il filo controllore detiene lo scettro del misurato 1 logico. Unito all'Hadamard è l'artefice degli Stati di Bell.
- **SWAP Gate:** Cancello di traslazione scambiatore. Senza clonare, semplicemente sposta il valore quantistico allocato dal bit superiore nel registro basso e viceversa. Si ottiene matematicamente zigzagando la connessione in un cross-over consecutivo di 3 blocchi CNOT alternati.
- **Toffoli Gate (CCNOT):** Interruttore a tripla via (2 Controlli, 1 Target). Altera lo stato finale d'uscita subordinandolo all'esatta co-esistenza dell'attivazione logica **di entrambi** gli input controllori. È di vitale impiego, in quanto è in grado di astrarre la funzionalità del gate AND, fungendo quindi da architrave e spina dorsale per gli Adders aritmetici e le costrizioni di fattorizzazione del computer.

I Gate di Pauli, Hadamard e CNOT, inglobati nel gruppo noto come **Gate di Clifford**, risultano speciali nella matematica lineare: circondare con essi qualsivoglia operatore di Pauli forzerà la formula a rilasciare a valle ancora e solo un operatore di Pauli. In virtù di questo recinto ciclico ristretto, sono agevolmente simulabili senza fatica anche sui PC standard, e presiedono gli algoritmi di Error-Correction (correzione errori). Tuttavia, soli, i gate Clifford non conferiscono l'universalità per coprire i calcoli di Turing. Affinché un supercomputer quantistico goda dell'appellativo **Universale** occorre sdoganare il sistema dall'immobilità iniettando un gate ad angolazione "scomoda" e non-Clifford: la porta T (rotazione limitata di 45 gradi). Insieme minimo universale Turing-Completo: {H, T, CNOT, Gate Misurazione M}.

10 Algoritmi Quantistici primari e Cybersecurity

La grandezza computazionale deriva dal *Parallelismo Quantistico*: invece di immettere ed esplorare le query nei nodi una per volta per le N soluzioni (approccio classico lineare o for-loop),

gli algoritmi pongono in fase d'avvio la globalità degli input tutti quanti in contemporanea in stato di superposizione orizzontale. Attraverso la fitta e intricata architettura dei gate iterano l'infrastruttura provocando collisioni costruttive, facendo elidere per interferenza negativa gli output fallimentari, per far brillare probabilisticamente l'istogramma del picco associato alla risposta finale vera, risparmiando un tempo biblico di calcolo per le valutazioni di sistema e il cracking degli hashing. L'organo astratto per delegare al pc di valutare silenziosamente le variabili è denominato **Oracolo (U_f)**, definito matematicamente in parallelo sull'architettura: $U_f(|x\rangle\,|y\rangle) = |x\rangle\,|y \oplus f(x)\rangle$.

10.1 1. Algoritmo di Deutsch

Analizza un quesito booleano limitatissimo su 1 solo bit: la funzione "scatola nera" da ispezionare nasconde internamente un'impostazione "Costante" (spara lo stesso identico output di uscita 0 o 1 in disinteresse da cosa ha in ingresso) oppure un'impostazione "Bilanciata" (per una metà delle volte spara uno 0 e per l'altra metà un 1). Un intel del nostro computer classico, per decidere con certezza la natura della scatola, consumerebbe per forza due iterazioni assolute, testando a ritmi la porta prima con lo zero e testandola poscia con l'uno. Il calcolo quantistico azzera i cicli ed esige rigorosamente **una sola misurazione singola** per dedurre l'intero paradosso. Piattaforma di calcolo: 1. Allocazione: Qubit Dati al vertice in alto costretto allo zero, Qubit Ancilla al vertice basso forzato pre-caricato sull'uno (mediante un gate X preliminare). 2. Il doppio fuoco d'apertura tramite porte d'Hadamard (H), immette la macchina sull'inclinazione equa d'assetto $\rightarrow |\psi_1\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle$. 3. I flussi incocciano ed invadono l'Oracolo (U_f) di decodifica. La matematica dell'oracolo per la coda associata a $|-\rangle$ instaura la magia del salto denominato "*Phase Kickback*": le equazioni dell'autovalore precalcolato internamente da $f(x)$ non alterano l'uscita, si riarrampicano modificando segretamente solo le frange di fase e polarità sui dati della riga al vertice $|x\rangle$. 4. La riga alta collassa dentro l'ultimo gate H, comprimendosi per creare interferenza. 5. Misuratore M innestato sul primo filo. Lo schermo sentenzia in deterministico il riscontro: **se la colonna sfocia 0 (funzione Costante), se la colonna delinea l'esito 1 (funzione Bilanciata)**.

10.2 2. Algoritmo di Deutsch-Jozsa

Generalizza l'algoritmo precedente al fine di processare macro stringhe espanse della lunghezza ad array di ben n-bit (quali codici, chiavi IP o password estese). Ad avvisaglia di calcoli in scala massiva, i computer lineari dovrebbero spaccarsi valutando ogni input ed estendendo i tempi esaustivi all'apice formale di quasi $2^{n-1}+1$ iterazioni in loop. L'apparato quantistico di Deutsch-Jozsa sconfigge le probabilità estrapolando la categorizzazione di costanza totale (per la stringa intera) pur preservando l'effettuazione formale a **1 singola run/1 singola query computazionale**. Assetto e Svolgimento Logico (Matrici Tensorate): I registri input (da 0 a n) inizializzano lo status ad intera successione ad array puro zero ($|00...0\rangle$), col solo ausiliario inferiore stabilizzato sull'1. Successivamente un "bombardamento" d'impiego per mezzo dell'operatore superposizionale multiplo tensorato ($H^{\otimes n}$) disseta l'oracolo U_f coprendo con l'esplorazione delle onde tutte le sfaccettature matematiche parallele e plausibili senza scarti. A valle del phase kickback in uscita (il quale, avido delle proprietà per autovalori $(-1)^{f(x)}$ assorbe e ricarica i coefficienti ampiezze), il calcolo riprecipita in entrata su una barriera terminale speculare formata di nuovi gates paralleli Hadamard $H^{\otimes n}$, provocando lo scontro distruttivo-costruttivo delle particelle prima che collassino a fine test nel display della misurazione. Esaminando algebricamente l'equazione finale della formula, si stabilisce analiticamente la probabilità percentuale d'avere una linea finale ad annullamento azzerata (composta di totali zeri in esito, la condizione $|z\rangle = |0...0\rangle$) estromettendo l'Ancilla e riducendo l'equazione base a $\text{Prob}(00...0) = |\frac{1}{2^n}\sum_x (-1)^{f(x)}|^2$. L'approdo matematico diviene categorico: **Nell'ipotesi che la f nasconda un valore globale puramente Costante (esito univoco zero oppur uno), tutti gli incrementi e deviazioni subiranno la perfetta

interferenza costruttiva per massimizzarsi a $2^n/2^n = 1$. L'istogramma statistico della probabilità trionferà col 100% indiscusso a restituire i bit a 0. Contrariamente, nel vincolo dell'incertezza ove l'oracolo ha bilanciato i parametri (mezzo sì, mezzo no), l'onda incapperà nella violenta interferenza di tipo distruttiva. La matematica sprofonderà il picco probabilità verso quota 0%, obbligando la stringa terminale sputata dal misuratore ad erogare almeno una delle cifre con la positività 1.**

10.3 3. L'Algoritmo di Ricerca di Grover (Quantum Search)

Pietra miliare dell'informatica quantistica preposta a capovolgere e disintegrare gli algoritmi asimmetrici o la sicurezza base come password/hashing AES decifrando ed attuando il recupero di chiavi occulte collocate in smisurati DataBase destrutturati (nessun sorting presente o archiviazione). A causa della disorganizzazione dell'archivio le ricerche a forza bruta esaurite linearmente esigono iterazioni e sforzi paritari all'assurdo di tempo $\mathcal{O}(N)$. L'algoritmo di Lov Grover dona ai computer un'accelerazione di ordine quadratico spaventosa estrapolando la decifrazione con esito positivo nei ritmi di loop radice-quadrati da iterazioni limitate $\mathcal{O}(\sqrt{N})$. (Nell'analisi di AES-128 bit classico la vulnerabilità passa alle 2^{64} istruzioni, dimezzando crudelmente il certificato e imponendo alle moderne ingegnerie informatiche il passaggio vincolante verso standard difensivi massimi come l'AES-256 Post-Quantum). Oltre a decriptare password, il QML lo adopera pesantemente anche negli addestramenti per snellire la categorizzazione e convergenza delle variabili iper-parametri e del Vector-Quantization (K-Means/KNN) scovando i clustering in multi-spazi vettoriali.

Costruzione Iterativa (Il Loop di Grover): La prassi inizializza la banca dati in un array superposizionato equo-piatto (bombardato dal gate in tensorio $H^{\otimes n}$ iniziale) affinché il processore "senta" a probabilità d'equatore ogni opzione nello stesso misero e singolo istante d'ingresso temporale. Non appena immesso lo stato d'espansione, si circoscrive l'architettura all'interno di un loop matematico che si presterà al ciclo esclusivo da **solo limitate $\sqrt{N}$ interazioni**. Il macro-loop nasconde 2 attori gate/stazioni essenziali:

1. **L'Oracolo di Ribaltamento di Fase (Phase Flip - Operatore O):** Una porta appositamente scritta non per sputare (distruggendo) la decifrazione della combinazione segreta target $|x^*\rangle$ individuata per coincidenza fra le onde, ma che scardina l'ampiezza dell'unica colonna di probabilità vincente bersaglio moltiplicandole l'asse di modulo in uno strappo geometrico orientato a negativo: $O|x^*\rangle = -|x^*\rangle$. Le colonne dell'istogramma sbagliate permangono al di sopra dell'asse zero e ignorano la modifica, mentre l'asterisco collassante vincente sprofonda a picco negativo, nascondendosi al modulo e lasciando apparentemente invariate le probabilità di lettura ma "marcando a fuoco" lo spicchio corretto per i calcoli seguenti.

2. **L'Operatore Speciale di Diffusione (Inversione Rispetto alla Media - V / D):** Immediatamente dopo la marcatura, lo stato sfocia nell'ingresso di un blocco massiccio di cancelli (preceduto e ultimato dalle porte H) programmato sul differenziale della matrice formula complessa: $V = 2|00..0\rangle\langle 00..0| - I$. Quest'operazione ribalta simmetricamente l'asse del grafico ampiezze che originariamente premeva sullo zero asservendolo non all'origine 0 ma alla "media generica matematica e algebrica" calcolata in tempo reale dell'intero paniere ampiezze d'archivio. Giacché, or ora per opera del target sradicato ad un salto drastico verso la negatività l'intera media globale della stanza è precipitata notevolmente perdendo stabilità logica, l'attuazione dell'inversione di riflessione forza i poli: avviene un'incredibile spinta denominata *Amplitude Amplification.* Tutte e sole le ampiezze e le colonne d'errore fallimentari si ripiegano rovinosamente compattandosi ed azzerandosi fra loro smorzate (per via dell'interferenza logica distruttiva), nel mentre per asimmetria contraria, la singola linea inerente al target corretto ed in origine depresso dal meno si

autoesalta schizzando in progressione esplosiva dritta e ripida all'insù verso la punta del grafico.

Perdura la riesecuzione del blocco combinato (Oracolo Inverso + Diffusore Media) per il ciclo calcolato ($\mathcal{O}(\sqrt{N})$ runs). Il parametro probabilità a fine iterazioni decreterà con maggioranza quasi al 100% il rialzo trionfale della soluzione-target decriptata sulle rimanenze spazzatura del file-system. Sfondata e rotta la linearità apponendo le sonde terminali per i gates classici (Misuratori M), le celle collasseranno per ri-restituire senza indecisioni o esitazioni di latenza la chiave corretta ai terminali di schermo. **La fase di "Uncomputation" e il Trash:** Nel corso dell'utilizzo degli apparati software (come evidenziato dal Prof in laboratorio con la trasposizione su IBM Qiskit), sorge una problematica che affligge il "Work Register" dell'oracolo adoperato per valutare la cifratura. L'elaborazione logica instaura un groviglio inaspettato (si *entangla* accidentalmente con il registro soluzioni). Per non vanificare disastrosamente la delicatissima manovra di *Amplitude Amplification* e sfociare in un decadimento parziale collassato precoce, l'algoritmo esige di percorrere un'esecuzione "al contrario" per stornare gli attriti, ripulire le tracce del Work Register de-entanglandone le memorie (Uncompute Phase), al fine di giungere puliti alla diffusione.